

Curs 8. Teorema de legătură dintre primitivă și integrală

Def. 1. Fie $f: G \rightarrow \mathbb{C}$; dacă există o funcție $g \in \mathcal{H}(G)$ cu proprietatea că $g' = f$, atunci spunem că g este o primitivă a lui f pe G .

Teorema 1 (de legătură dintre primitivă și integrală). Fie D un domeniu din $\mathbb{C}$ și fie

$f: D \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție continuă; atunci

1) Dacă $\int_{\gamma} f = 0$ pentru orice contur γ din D , atunci f admite primitivă pe D ;

2) Dacă f admite primitivă g pe D , atunci pentru orice dreem rectificabil γ din D are loc formula

$\int_{\gamma} f = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0))$, (formula lui Newton-Leibniz)
iar dacă γ este un contur, atunci

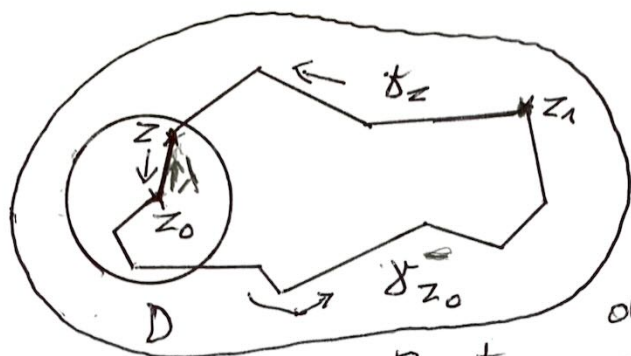
$$\int_{\gamma} f = 0.$$

Dem. Presupunem că $\int_{\gamma} f = 0$, γ fiind un contur (un dreem închis rectificabil).

Fie $z_1 \in D$ un punct fixat și $z \in D$ un punct variabil. Deoarece D este domeniu, este mulțime poligonal conexă, deci există o linie poligonală γ_z în D care unește z_1 cu z ; definim pentru $z \in D$,

$$z \neq z_1, \quad g(z) = \int_{\gamma_z} f, \quad g(z_1) = 0.$$

Vom arăta că pentru orice $z_0 \in D$, $f(z_0) = g'(z_0)$.



Avem

$$(1) \quad g(z) - g(z_0) = \int_{\gamma_z} f - \int_{\gamma_{z_0}} f$$

Deoarece D este n multime deschisă $\exists r > 0$ a.t. $U(z_0, r) \subset D$.

Pentru $z \in U(z_0, r)$ obținem linia $\lambda(t) = (1-t)z_0 + tz$, $t \in [0, 1]$ este drum în D . Notăm

$\gamma := \gamma_z \cup \lambda^- \cup \gamma_{z_0}^-$; γ este un contur. Avem

$$0 = \int_{\gamma} f = \int_{\gamma_z} f + \int_{\lambda^-} f + \int_{\gamma_{z_0}^-} f = \int_{\gamma_z} f - \int_{\lambda} f - \int_{\gamma_{z_0}} f$$

Ținând cont de (1), de aici obținem

$$g(z) - g(z_0) = \int_{\lambda} f \stackrel{\text{P.10 (cur. 7)}}{=} (z - z_0) \int_0^1 f[(1-t)z_0 + tz] dt$$

și

$$\underbrace{g'(z_0)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \int_0^1 f[(1-t)z_0 + tz] dt \stackrel{\text{P.11 (cur. 7)}}{=} \underbrace{f(z_0)}$$

2) Fie g o primitivă a lui f și fie π un drum poligonal în D . Atunci există o diviziune $\Delta_t = (t_0 = 0, t_1, \dots, t_n = 1)$ ce dă o descompunere a lui π în drumuri liniare. Dar drumurile liniare au derivată, deci π este derivabil pe $[t_k, t_{k+1}]$.

Avem

$$[g(\pi(t))] = g'(\pi(t)) \cdot \pi'(t), \quad t \in [t_k, t_{k+1}]$$

și de aici

$$\begin{aligned} \int_{\pi} f &\stackrel{\text{P.4}}{=} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(\pi(t)) \pi'(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} g'(\pi(t)) \pi'(t) dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} [g(\pi(t))]'(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} [g(\pi(t_{k+1})) - g(\pi(t_k))] \Rightarrow \end{aligned}$$

$$(2) \quad \int_{\pi} f = g(\pi(t_n)) - g(\pi(t_0)) = g(\pi(1)) - g(\pi(0))$$

Dacă drumul γ nu este un drum poligonal, atunci pe baza Teoremei de aproximare a integralei complexe (P.7. pag 7.4) există un sir de drumuri poligonale (π_n) , $\pi_n(0) = \gamma(0)$, $\pi_n(1) = \gamma(1)$ și care are proprietăți că $\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon)$ a.t. dacă $n > n(\varepsilon)$ drumul poligonal π_n corespunde la diviziunii Δ_n a cărei normă $\|\Delta_n\| < \frac{1}{n}$ și verifică

$$(3) \quad \left| \int_{\gamma} f - \int_{\pi_n} f \right| < \varepsilon$$

Aplicând (2) (pag 8.2) pentru π_n obținem

$$(4) \quad \int_{\pi_n} f = g(\pi_n(1)) - g(\pi_n(0)) = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0))$$

și din (3) și (4) rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\pi_n} f = \int_{\gamma} f = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0)).$$

Ex. 1 Fie $\gamma(t) = e^{\pi i t}$, $t \in [0, 1]$ și fie $f(z) = z$; calculăm

$$J = \int_{\gamma} f = \int_{\gamma} z \, dz$$

Dar deoarece $\left(\frac{z^2}{2}\right)' = z$ rezultă că $g(z) = \frac{z^2}{2}$ este o primitivă a funcției $f(z) = z$. Deci

$$\begin{aligned} J &= g(\gamma(1)) - g(\gamma(0)) = \frac{1}{2} \gamma^2(t) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} [e^{\pi i}]^2 - e^0 \\ &= \frac{1}{2} (e^{2\pi i} - 1) = 0. \end{aligned}$$

Observăm că integrala poate fi calculată și altfel:

$$\begin{aligned} J &= \int_0^1 e^{i\pi t} (e^{i\pi t})' dt = i\pi \int_0^1 e^{2i\pi t} dt = \\ &= i\pi \left(\frac{e^{2i\pi t}}{2i\pi} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0. \end{aligned}$$

Ex. 2. Să se calculeze $\int_{\gamma} f$, unde $f: \mathbb{C} \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$,
 $f(z) = \frac{1}{z - z_0}$ și $\gamma(t) = z_0 + re^{2\pi i t}$, $t \in [0, 1]$, $z_0 \in \mathbb{C}$, $r > 0$.

Sol.
$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f &= \int_0^1 f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_0^1 \frac{1}{z_0 + re^{2\pi i t} - z_0} 2\pi i r e^{2\pi i t} dt \\ &= \int_0^1 2\pi i dt = \underline{\underline{2\pi i}}. \end{aligned}$$

Obs. 1. Din Teorema 1 punctul 2) și din Ex. 2. deducem că $f(z) = \frac{1}{z - z_0}$ nu are primitivă

pe $D = \mathbb{C} \setminus \{z_0\}$, dar are derivată $\forall z \in D$.

Dar pentru $m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 1$, funcția

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \text{ are primitivă } g(z) = \frac{1}{(1-m)(z - z_0)^{m-1}}$$

și, în plus,
$$\int_{\gamma} \frac{dz}{(z - z_0)^m} = \underline{\underline{0}} \quad (m \in \mathbb{Z} \setminus \{1\}).$$

Teorema 2 (Cauchy-Goursat pentru triunghiuri)

Fie z_1, z_2, z_3 trei puncte necoliniare din $\mathbb{C}$ și T triunghiul cu vârfurile în aceste puncte,

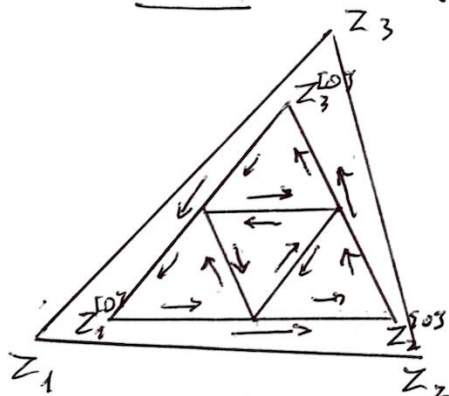
$T := \{z \in \mathbb{C}; z = t_1 z_1 + t_2 z_2 + t_3 z_3, 0 \leq t_1, t_2, t_3 \leq 1, t_1 + t_2 + t_3 = 1\}$; fie $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ drumurile liniare cu suporturile $[z_2, z_3], [z_3, z_1]$, respectiv $[z_1, z_2]$.

Notăm $\gamma := \lambda_3 \cup \lambda_1 \cup \lambda_2$, deci $\{\gamma\} = \partial T$.

Dacă $f \in \mathcal{H}(T) \cap C(\bar{T})$, atunci

$$\int_{\gamma} f = 0.$$

Dem. Fie $z_1^{[0]}, z_2^{[0]}, z_3^{[0]} \in T$; notăm cu T_0



triunghiul determinat de aceste puncte și fie γ_0 drumul triunghiular care are suportul ∂T_0 . Împartim acest triunghi în alte 4 triunghiuri folosind

segmente paralele cu laturile și care unesc mijloacele laturilor triunghiului T_0 . Notăm aceste 4 triunghiuri (congruente) cu $T_k^{[k]}$, $k=1, 4$ și drumurile triunghiulare corespunzătoare cu $\gamma_k^{[k]}$.

Avem
$$J = \int_{\gamma} f = \sum_{k=1}^4 \int_{\gamma_k^{[k]}} f \text{ și } |J| \leq \sum_{k=1}^4 \left| \int_{\gamma_k^{[k]}} f \right|.$$

Observăm că cel puțin unul din termenii ultimei sume este mai mare sau egal cu $|J|/4$.

Notăm cu T_1 și γ_1 triunghiul și drumul

triunghiular pentru care

$$\left| \int_{\gamma_k} f | \geq \frac{|J|}{4}$$

(T_1 și γ_1 se aleg dintr-o T_k și γ_k resp., $k=1, 4$)

Continuând procedeul se construiește șirul de triunghiuri $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și cel de drumuri triunghiulare

$(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ cu proprietatea

$$(5) \left| \int_{\gamma_n} f | \geq \frac{|J|}{4^n} \text{ și } \overline{T_0} \supset \overline{T_1} \supset \dots$$

Deoarece $(\overline{T_n})_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir de mulțimi compacte incluse există un punct $z_0 \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{T_n}$, iar deoarece $z_0 \in T$, f are derivată în z_0 , deci

$$f(z) - f(z_0) = f'(z_0)(z - z_0) + g(z)(z - z_0), \text{ cu } \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = g(z_0) = 0$$

Avem

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_n} f &= \left[f(z_0) - f'(z_0) \cdot z_0 \right] \int_{\gamma_n} dz + f'(z_0) \int_{\gamma_n} z dz + \int_{\gamma_n} g(z)(z - z_0) dz \\ &= \int_{\gamma_n} g(z)(z - z_0) dz, \text{ deoarece} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_n} dz &= 0 \quad (\psi(z) = z \text{ este o primitivă pentru } \varphi(z) = 1) \\ \text{și} \quad \int_{\gamma_n} z dz &= 0 \quad (\psi(z) = \frac{z^2}{2} \text{ este o primitivă pt. } \varphi(z) = z) \end{aligned}$$

Avem $V(\gamma_n) = \frac{V(\gamma_0)}{2^n}$, unde $V(\gamma_0)$ este perimetrul triunghiului ∂T_0 .

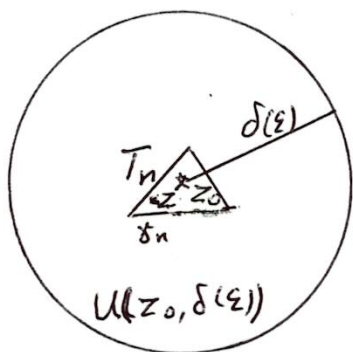
Deoarece $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = g(z_0) = 0$ avem de asemenea

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \text{ a.t. } \forall z, |z - z_0| < \delta(\varepsilon) \Rightarrow |g(z)| < \varepsilon.$

Alegem numărul $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ a.t.

$V(\delta_n) = \frac{1}{2^n} V(\delta_0) < \delta(\varepsilon)$ pentru $n \in \mathbb{N}, n \geq n(\varepsilon).$

Observăm $\bar{T}_n \subset U(z_0, \delta(\varepsilon))$ pentru $n \geq n(\varepsilon)$, deci dacă $z \in \bar{T}_n, n \geq n(\varepsilon)$ avem $|z - z_0| < V(\delta_n) < \delta(\varepsilon)$ ($z \in \bar{T}_n \Leftrightarrow z \in \{\delta_n\}$). Obținem



$$(6) \quad \left| \int_{\delta_n} f \right| = \left| \int_{\delta_n} g(z)(z - z_0) dz \right| <$$

$$< \varepsilon [V(\delta_n)]^2 = \varepsilon \frac{[V(\delta_0)]^2}{4^n}$$

deoarece $|g(z)(z - z_0)| < \varepsilon \cdot V(\delta_n)$ și

se aplică proprietatea P5, pag. 7.3.

Din (3) și (4) rezultă

$$|J| \leq 4^n \left| \int_{\delta_n} f \right| < \varepsilon [V(\delta_0)]^2;$$

ε fiind ales arbitrar deducem că $|J| = 0$.

Am demonstrat că $\int_{\delta_0} f = 0$

Fie $(z_{1,n})_{n \in \mathbb{N}}, (z_{2,n})_{n \in \mathbb{N}}, (z_{3,n})_{n \in \mathbb{N}}$ trei șiruri din T cu $z_{j,n} \rightarrow z_j (n \rightarrow \infty), j = \overline{1, 3}$. Punctele $z_{j,n}, j = \overline{1, 3}$ construiesc triunghiul $T_{0,n}$ care este cu aceleași proprietăți ca și T_0 , deci $\int_{\partial T_{0,n}} f = 0$, iar

$$\int_{\partial T_{0,n}} f \rightarrow \int_{\partial T} f \quad (n \rightarrow \infty), \text{ deci } \int_{\partial T} f = 0, \text{ unde } \partial T = \{\delta\}.$$

și aceasta completează demonstrația teoremei.
(v. P.7, pag. 7.4).